# Bancos de dados Não Relacionais

# Bancos de Dados Não Relacionais
## Introdução

- Também conhecidos como NoSQL (Not Only SQL)
- Alternativa aos bancos de dados “tradicionais”.
  - armazenam dados em um formato diferente das tabelas relacionais.
  - mais flexíveis e escaláveis
  - podem ser mais adequados para lidar com grandes volumes de dados.
- Principais tipos:
  - Colunas
  - Documentos
  - Grafos
  - Chave-valor

# Atividade

Objetivo: Apresentação de seminário sobre bancos de dados NoSQL

- Valor Total: 5 pontos
  - Apresentação do banco: 2 pontos
  - Demonstração: 3 pontos
  - Obs.: Nota proporcional à presença nas apresentações
- Tempo: 30 minutos
- Todos os membros do grupo devem participar.

# Apresentação do banco

Conteúdo:

- Tipo do banco de dados (baseado em colunas, chave-valor, grafos ou documentos).
- Principais Características e funcionalidades do banco de dados.
- Modelagem de dados utilizada no banco.
- Casos de uso, cenários e aplicações onde o banco de dados pode ser mais efetivamente utilizado.

# Demonstração

Conteúdo:

- Recursos do banco (interfaces, arquitetura, etc.)
- Mostrar um esquema simples de armazenamento e consulta de dados utilizando o banco de dados escolhido.
  - Tentem demonstrar o uso com um grande volume de dados.
- Planos e árvores de execução de consultas (se aplicável).
- Funcionamento de forma distribuída (mais de uma máquina).

O uso do laboratório é permitido (mas não obrigatório).

# Bancos

- Orientados a documentos:
  - MongoDB
  - CouchDB
- Colunas
  - Apache Cassandra
  - Apache Hbase
- Chave-valor
  - Redis (ou Valkey)
- Grafos
  - Neo4j
- Multi-modelo
  - OrientDB

# Apresentações

11/11/2026

- Mongo DB – Grupo 02
- CouchDB – Grupo 06
- Apache Cassandra – Grupo 05
- Apache Hbase – Grupo 01

12/11/2026

- Redis (ou Valkey) – Grupo 03
- Neo4j – Grupo 04
- OrientDB – Grupo 07